AirBeat: Plano de Projeto

Projeto Aplicado V, Realidade Virtual e Aumentada, 2026.2. Professora: Cíntia da Costa Souza.
Versão 1.0, Marco 1 (15/10/2026).

Identificação do projeto

Projeto	AirBeat (nome provisório)
Integrantes e funções	Luca Matos Parente: programação (rastreamento das mãos e detecção de golpes) e design e arte, interface. Luigi Calovi Fonini: programação de áudio, lições e feedback; sons e documentação.
Disciplina e semestre	Projeto Aplicado V, Realidade Virtual e Aumentada, 2026.2
Professora	Cíntia da Costa Souza
Plataforma	Navegador web, em computador (webcam) e celular (câmera frontal)
Ferramentas principais	JavaScript, MediaPipe Hands, Canvas 2D (A-Frame e Three.js em avaliação), Web Audio API, Git e GitHub, GitHub Pages, Trello

Visão geral do projeto

Resumo: o AirBeat é uma aplicação de realidade aumentada no navegador em que o usuário toca uma bateria virtual com as mãos, rastreadas pela câmera frontal, e treina o ritmo com lições curtas e feedback de precisão.
Objetivo geral do desenvolvimento: construir, em um semestre e com uma equipe de três pessoas, uma aplicação funcional e testada com usuários que permita a iniciantes tocar e aprender pulsação em sessões de 5 a 15 minutos.
Produto entregue: site publicado com modo livre e cinco lições, metrônomo, calibragem de latência e modo alternativo por toque ou clique, acompanhado do XRD atualizado, do Plano de Projeto e do Trello.
Público-alvo: iniciantes em ritmo e pessoas que querem brincar de bateria, a partir de 12 anos.
Resultado esperado ao final do semestre: aplicação estável, com a detecção de golpes validada em testes e com resultados de usabilidade registrados.

Escopo do projeto

O que será desenvolvido:

- Captura da câmera com imagem espelhada e rastreamento das duas mãos.
- Bateria virtual com cinco peças (chimbal, caixa, tom, prato e bumbo), com sons e retorno visual.
- Detecção de golpes por velocidade e posição da mão, com limiar e intervalo mínimo entre golpes.

- Metrônomo com andamento ajustável.
- Calibragem de latência e tela de posicionamento.
- Modo livre e cinco lições com classificação de cada golpe (perfeito, bom, errou) e nota final.
- Modo alternativo com toque ou clique nas peças.
- Salvamento local do progresso no navegador.

Módulos da experiência: sete telas ou módulos: permissão e posicionamento, calibragem, menu, modo livre, lição, resultado e configurações.

Fora do projeto:

- Modo multiusuário, ranking, contas e login.
- Pedal de bumbo, integração com MIDI e rastreamento de baquetas reais.
- Leitura de partitura e gravação ou compartilhamento de vídeo.
- Aplicativo nativo para celular.
- Lições de ritmos brasileiros (baião, samba): só entram se sobrar tempo, como extra.

Limitações conhecidas: a câmera é bidimensional e não mede profundidade com precisão; a qualidade do rastreamento depende da iluminação e do fundo; a latência total (câmera, processamento e áudio) varia por dispositivo; o tempo disponível é de cerca de nove semanas de desenvolvimento; o Safari no iPhone pode se comportar de forma diferente e será testado apenas como verificação adicional.

Metodologia de projeto e desenvolvimento

Abordagem escolhida: Kanban com entregas incrementais por marco, uma metodologia híbrida.

Como funciona: no Kanban, as tarefas são cartões que passam por colunas que representam o fluxo de trabalho, e a equipe limita a quantidade de tarefas em andamento para terminar o que começou antes de começar outra coisa. Nas entregas incrementais, cada marco do cronograma entrega uma versão utilizável da aplicação, com um pouco mais de funcionalidade que a anterior.

Por que é adequada: o projeto tem datas fixas de entrega, equipe de três pessoas e um risco técnico central (a detecção de golpes) que precisa ser testado cedo. O Kanban se adapta a tarefas de tamanhos diferentes e mostra gargalos no quadro, sem a cerimônia de sprints e papéis do Scrum, que seria excessiva para um grupo pequeno. As entregas incrementais garantem que, a cada marco, exista algo funcionando.

Como será aplicada:

- As tarefas ficam no Trello e seguem o fluxo Backlog, A Fazer, Em Desenvolvimento, Em Teste e Concluído.
- Limite de dois cartões por pessoa em Em Desenvolvimento ao mesmo tempo.
- Prioridades Alta, Média e Baixa, definidas pelo que é indispensável para o marco seguinte (Alta) e pelo que pode ser cortado se faltar tempo (Baixa).
- Reunião de planejamento e revisão uma vez por semana, de 20 a 30 minutos: revisar o quadro, priorizar e resolver bloqueios.
- Revisão de cada entrega pelo grupo inteiro pelo menos dois dias antes da data do marco.
- Uma tarefa só vai para Concluído depois de testada por uma pessoa diferente da que a desenvolveu.

Organização da equipe

Integrante	Função	Responsabilidades
Luca Matos Parente	Programação, Design, arte	Captura de vídeo, integração do MediaPipe Hands, detecção de golpes, desempenho e publicação no GitHub Pages. Interface, visual das peças, wireframes, roteiros dos testes de usabilidade.
Luigi Calovi Fonini	Programação de áudio e lições, Documentação	Sons, metrônomo, classificação de precisão, lições, calibragem de latência e registro das licenças dos sons. Plano de Projeto, Trello, roteiros dos testes de usabilidade e organização das apresentações.

Contribuição comum: todos contribuem com a documentação e com as apresentações, e todos participam dos testes.
Comunicação: grupo de mensagens para o dia a dia, reunião semanal (presencial ou por chamada de vídeo) e comentários nos cartões do Trello para decisões ligadas a uma tarefa.
Tomada de decisões: decisões pequenas ficam com o responsável pela área. Decisões que afetam o escopo, o cronograma ou o XRD são tomadas pelo grupo, por consenso, na reunião semanal, e registradas no Controle de mudanças. Se não houver consenso, vale a opinião da maioria.

Cronograma

Período	Principais atividades	Marco e evidência
Até 15/10 (Fase 1, pré-produção)	Conceito, escopo, metodologia, documentos e Trello	15/10: Plano de Projeto, XRD, One-Page Concept, Trello construído e Apresentação 1
16/10 a 29/10	Repositório e site base. Câmera e rastreamento das mãos funcionando na tela. Wireframes da interface.	29/10: Reunião de Controle, com demonstração do rastreamento
30/10 a 05/11 (Fase 2, prototipação)	Detecção de golpe, uma ou duas peças com som e protótipo de baixa fidelidade	05/11: Protótipo, Trello atualizado e Apresentação 2

	da interface. Decisão entre Canvas 2D e A-Frame/Three.js.	
06/11 a 19/11	Bateria completa com cinco peças, metrônomo e modo livre. Primeiros testes de desempenho.	19/11: Reunião de Controle
20/11 a 26/11 (Fase 3, desenvolvimento)	Lições 1 a 3, classificação de precisão, calibragem de latência e modo por toque ou clique	26/11: Aplicação prévia, Trello atualizado e Apresentação 3
27/11 a 10/12	Lições 4 e 5, tela de resultado, testes de usabilidade com 5 a 8 pessoas e correções	10/12: Reunião de Controle e avaliação por pares
11/12 a 17/12 (Fase 4, testes e finalização)	Correções finais, XRD atualizado, documentação final e ensaio da apresentação	17/12: Apresentação e entrega final da aplicação

As Reuniões de Controle (29/10, 19/11 e 10/12) exigem a presença de todos os integrantes.

Plano de tarefas e acompanhamento no Trello

O quadro do projeto se chama "AirBeat" e acompanha o desenvolvimento durante todo o semestre, como evidência do andamento.

- **Colunas:** Backlog, A Fazer, Em Desenvolvimento, Em Teste e Concluído, conforme a metodologia. Cartões travados ganham a etiqueta Bloqueado e uma nota com o motivo.
- **Campos de cada cartão:** descrição, responsável, prazo, prioridade (etiqueta Alta, Média ou Baixa) e status (a coluna em que o cartão está).
- **Etiquetas de área:** Programação, Arte e Design, Som, Documentação e Teste. Etiqueta Bug para erros encontrados.
- **Backlog inicial:** todas as atividades necessárias para a aplicação ficar pronta, de todas as fases, incluindo documentação, apresentações e testes.
- **Atualização:** os cartões são movidos no momento em que o trabalho muda de estado. Na reunião semanal o quadro é revisado e as pendências, bloqueios e ajustes de escopo são registrados nos comentários.

Recursos e ferramentas

Categoria	**Ferramenta ou recurso**
Rastreamento e gráficos	MediaPipe Hands (Hand Landmarker), Canvas 2D, A-Frame e Three.js (avaliação no protótipo)

Programação	JavaScript, HTML e CSS, editor Visual Studio Code
Modelagem e arte	Formas geradas por código e desenhos feitos pela equipe. Figma ou Canva para wireframes. Blender, caso um modelo 3D seja adotado.
Áudio	Web Audio API para síntese e reprodução. Audacity para editar amostras gravadas pela equipe. Sons de bibliotecas só com licença CC0 ou equivalente.
Controle de versão e hospedagem	Git, GitHub e GitHub Pages
Gestão e comunicação	Trello, Google Docs, Google Apresentações e grupo de mensagens
Assets externos	Qualquer recurso externo é registrado em uma planilha ou no próprio repositório, com nome, fonte, licença e quem o incluiu.

Gestão de riscos

Risco	**Probabilidade**	**Impacto**	**Prevenção ou mitigação**
Detecção de golpes imprecisa ou com falsos disparos (técnico)	Média	Alto	Prototipar logo, ajustar limiar e intervalo mínimo com testes gravados e manter o modo por toque ou clique como alternativa.
Latência perceptível entre golpe e som (técnico)	Alta	Médio	Calibragem ajustável pelo usuário, áudio pré-carregado e medição da latência em cada dispositivo de teste.
Desempenho ruim em celulares simples (técnico)	Média	Médio	Reduzir a resolução do vídeo, usar o modelo mais leve do MediaPipe e testar em celulares reais desde o protótipo.
Iluminação e fundo prejudicam o rastreamento (técnico)	Média	Médio	Tela de posicionamento com avisos, testes em condições variadas e registro das condições recomendadas.
Escopo maior do que o prazo permite (escopo e prazo)	Média	Alto	Priorizar o que é indispensável, deixar lições extras como Baixa prioridade e cortar do fim para o começo se necessário.
Indisponibilidade de um integrante (equipe)	Baixa	Alto	Código no repositório compartilhado com comentários, funções cruzadas entre quem programa e revisão de código em dupla.
Uso de som ou imagem sem licença (recursos)	Baixa	Alto	Preferir sons sintetizados ou gravados pela equipe, aceitar apenas CC0 e registrar toda fonte.

Incompatibilidade entre navegadores (recursos)	Média	Médio	Testar em Chrome e Edge no computador e em Chrome no Android. O Safari no iPhone fica como verificação adicional.

Controle de mudanças

1. Qualquer integrante pode propor uma mudança de escopo, cronograma, equipe ou estratégia, criando um cartão com a etiqueta Mudança, onde descreve o que muda e por quê.
2. A proposta é avaliada pelo grupo na reunião semanal, considerando o impacto no prazo, nas tarefas, na equipe e no produto.
3. Se aprovada, a decisão é registrada na tabela de mudanças abaixo e os cartões afetados são atualizados.
4. O XRD, o cronograma e este plano são atualizados no mesmo dia, para permanecerem coerentes entre si.
5. Mudanças que alteram uma entrega combinada com a professora são comunicadas a ela antes da data do marco.

Data	**Mudança**	**Motivo**	**Impacto**	**Documentos atualizados**
15/10/2026	Versão inicial do plano	Marco 1	Sem impacto	XRD v1.0, Plano v1.0

Plano de testes e qualidade

- **Desempenho:** medição de quadros por segundo e de latência em pelo menos dois computadores e dois celulares. Responsáveis: Luca e Luigi.
- **Precisão do rastreamento:** gravações de teste com golpes contados, comparando golpes feitos com golpes detectados, em iluminações e fundos diferentes. Responsável: Luca.
- **Usabilidade:** teste com 5 a 8 pessoas do público-alvo, sem explicação prévia, com observação e questionário SUS. Responsável pelo roteiro: [seu nome]. Todos observam.
- **Experiência:** perguntas abertas sobre diversão, clareza das lições e sensação de resposta do toque.
- **Funcional:** a cada funcionalidade nova, teste feito por uma pessoa diferente da que a desenvolveu, antes de o cartão ir para Concluído.
- **Registro de bugs:** cada bug vira um cartão com a etiqueta Bug, com passos para reproduzir, dispositivo, navegador e prioridade. O cartão fica aberto até a correção ser testada.

Critérios mínimos para a aplicação estar pronta para entrega:

- Roda em link publicado com HTTPS, sem instalação.
- Modo livre e as cinco lições funcionam do início ao fim.
- Sem bugs de prioridade Alta abertos.
- Testes de desempenho e de usabilidade realizados e registrados.
- Sons e imagens com licença registrada.

Entregas e critérios de conclusão

Marco	Entregas	Critério de conclusão
15/10 (Marco 1)	Plano de Projeto, XRD, One-Page Concept, backlog inicial no Trello e Apresentação 1	Documentos completos e coerentes entre si, quadro com todas as fases e apresentação feita pela equipe
05/11 (Marco 2)	Protótipo, Trello atualizado e Apresentação 2	Mãos rastreadas na tela e pelo menos uma peça tocando por golpe, com som e retorno visual
26/11 (Marco 3)	Aplicação prévia, Trello atualizado e Apresentação 3	Bateria completa, metrônomo, modo livre e primeiras lições funcionando, com testes iniciais de desempenho
17/12 (Marco 4)	Aplicação final, XRD atualizado, documentação e apresentação final	Todos os critérios mínimos de entrega atendidos e critérios de sucesso do XRD avaliados

Produtos da entrega final: aplicação funcional publicada, XRD atualizado, Plano de Projeto atualizado, documentação, Trello com o histórico do desenvolvimento e apresentação final.